

其中 $a_{ij} (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$ 为常数。这种从变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 到变量 $y_1, y_2, \dots, y_m$ 的变换叫做线性变换。

我们把线性变换的系数排成的 m 行 n 列数表，叫做矩阵

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

矩阵定义： $m \times n$ 个数排成的 m 行 n 列的表格

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

称为 $m \times n$ 矩阵，或 m 行 n 列矩阵。简记为 A ，或 $(a_{ij})_{m \times n}$ 。

$a_{ij} (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n)$ 称为矩阵的第 i 行第 j 列元

●若 $m = n$ ，则称 A 是 n 阶矩阵或 n 阶方阵。

$m = n = 1$ 时, A 是一阶方阵，也即是一个数。

方阵 A 中，从左上角到右下角的对角线称为主对角线；从右上角到左下角的对角线称为次对角线。

●如果 A 矩阵和 B 矩阵的行数和列数分别相等，则称 A 和 B 是同型矩阵。

$$A = B \Leftrightarrow a_{ij} = b_{ij} (\forall i, j)$$

●如果矩阵 A 中所有元都是0，则称其为零矩阵，记作 O

注意不同型的零矩阵是不同的。

●元都是实数的矩阵称为实矩阵；元都是复数的矩阵称为复矩阵。

●行矩阵和列矩阵

行矩阵：只有一行的矩阵

$$A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

也称为行向量

列矩阵：只有一列的矩阵

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix}$$

也称为列向量

几种特殊的方阵

■单位阵 E ：主对角线上的元都是1，其它元都是0的方阵

$$E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

■三角形矩阵

上三角形矩阵：主对角线以下的元全为0的 n 阶方阵

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

下三角形矩阵：主对角线以上的元全为0的 n 阶方阵

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

■对角阵：主对角线以外的元全为0的***n***阶方阵。即

$$\Lambda = \begin{bmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{bmatrix}$$

记作 Λ 或 $diag(a_{11}, a_{22}, \cdots, a_{nn})$

1.2 矩阵的运算

一、矩阵的加法：设有两个**同型**的 $m \times n$ 矩阵 $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$,

那么矩阵A与B 的和记作 $A + B$ ，规定为

$$A + B = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix}$$

注意：只有同型矩阵，才能进行加法运算

矩阵加法运算满足下列运算规律（设 A 、 B 、 C 都是 $m \times n$ 矩阵）：

$$(1) \quad A + B = B + A$$

$$(2) \quad (A + B) + C = A + (B + C)$$

设矩阵 $A = (a_{ij})$ ，记 $-A = (-a_{ij})$ ，称 $-A$ 为矩阵 A 的负矩阵。

显然有

$$A + (-A) = O$$

因此，矩阵的减法为

$$A - B = A + (-B)$$

二、数与矩阵相乘：数 k 与矩阵 A 的乘积记作 kA 或 Ak ，规定为

$$kA = Ak = \begin{bmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \cdots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \cdots & ka_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{m1} & ka_{m2} & \cdots & ka_{mn} \end{bmatrix}$$

数乘矩阵满足下列运算规律（设 A 、 B 为 $m \times n$ 矩阵, k 、 l 为数）：

- (1) $(kl)A = k(lA)$;
- (2) $(k + l)A = kA + lA$;
- (3) $k(A + B) = kA + kB$

例：已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

求 $2A - 3B$

解： $2A - 3B = 2 \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} 2 & -4 & 0 \\ 4 & 2 & -6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & 0 & -3 \\ 9 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} -4 & -4 & 3 \\ -5 & -1 & -12 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{ms} \end{bmatrix}_{m \times s} \quad B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{s1} & b_{s2} & \cdots & b_{sn} \end{bmatrix}_{s \times n}$$

$$C = AB = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{ms} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{s1} & b_{s2} & \cdots & b_{sn} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mn} \end{bmatrix}_{m \times n}$$

三、矩阵与矩阵相乘：设 $A = (a_{ij})$ 是一个 $m \times s$ 矩阵, $B = (b_{ij})$ 是一个 $s \times n$ 矩阵，则规定矩阵与矩阵的乘积是一个 $m \times n$ 矩阵 $C = (c_{ij})$ ，记作 $C = AB$ ，其中

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{is}b_{sj} = \sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kj}$$
$$(i = 1, 2, \cdots, m; j = 1, 2, \cdots, n)$$

显然，只有当第一个矩阵（左矩阵）的列数等于第二个矩阵（右矩阵）的行数时，两个矩阵才能相乘。

例：求矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \text{ 与矩阵 } B = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

的乘积 AB

解：按矩阵乘法公式

$$AB = \begin{pmatrix} 9 & -2 & -1 \\ 9 & 9 & 11 \end{pmatrix}$$

注： BA 不存在

例：求矩阵

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 4 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \text{ 与矩阵 } B = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -3 & -6 \end{bmatrix}$$

的乘积 AB 及 BA

解：按矩阵乘法公式

$$AB = \begin{pmatrix} -16 & -32 \\ 8 & 16 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

按矩阵乘法定义，一个 $1 \times s$ 行矩阵与一个 $s \times 1$ 列矩阵的乘积是一个 1 阶方阵，也就是一个数：

$$A = (a_1, a_2, \dots, a_s), \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_s \end{pmatrix}$$

$$AB = (a_1, a_2, \dots, a_s) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_s \end{pmatrix} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_s b_s = \sum_{k=1}^s a_k b_k$$

$$BA = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_s \end{pmatrix} (a_1, a_2, \dots, a_s) = \begin{pmatrix} b_1 a_1 & b_1 a_2 & \dots & b_1 a_s \\ b_2 a_1 & b_2 a_2 & \dots & b_2 a_s \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_s a_1 & b_s a_2 & \dots & b_s a_s \end{pmatrix}$$

由上面例子可知：

●矩阵的乘法不满足交换律。即在一般情况下， $AB \neq BA$ 。

因此，不可随意交换相乘的两个矩阵的次序。（交换次序后，要么不能相乘，或者即使可以相乘，乘积也不相等）

●两个非零矩阵的乘积可能是零矩阵。即

$$\text{若 } AB = O \not\Rightarrow A = O \text{ 或 } B = O$$

$$\text{因此，若 } A \neq O, \text{ 即使 } AB = AC \not\Rightarrow B = C$$

矩阵乘法满足下列运算规律（假设运算都是可行的）：

$$(1) \quad (AB)C = A(BC);$$

$$(2) \quad A(B+C) = AB + AC, (B+C)A = BA + CA;$$

$$(3) \quad \lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B), \text{ (其中 } \lambda \text{ 是数);}$$

$$(4) \quad E_m A_{m \times n} = A_{m \times n} E_n = A_{m \times n}$$

$$\begin{aligned}(A+B)^2 &= (A+B)(A+B) \\ &= A^2 + AB + BA + B^2\end{aligned}$$

当 $AB = BA$ 时，也即 A 与 B 可交换时

$$A^2 + AB + BA + B^2 = A^2 + 2AB + B^2$$

方阵的幂： 设 A 是 n 阶方阵, k 个 A 的连乘积称为 A 的 k 次幂, 记作 A^k 。即

$$A^k = \overbrace{AA \cdots A}^k$$

显然, 只有方阵的幂才有意义。并约定: $A^0 = E$

方阵的幂满足以下运算规律:

$$A^k A^l = A^{k+l}, (A^k)^l = A^{kl}$$

又由于矩阵乘法一般不满足交换律, 所以, 一般说来,

$$(AB)^k \neq A^k B^k$$

例：已知 $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$ ，求 A^n 。

解： $A^2 = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 25 & 0 \\ 0 & 25 \end{bmatrix} = 25E$

故 $A^n = \begin{cases} \left(A^2\right)^{\frac{n}{2}} = \left(5^2 E\right)^{\frac{n}{2}} = 5^n E, & n \text{ 为偶数} \\ A\left(A^2\right)^{\frac{n-1}{2}} = A\left(5^{n-1} E\right) = 5^{n-1} A, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$

例：已知

$$A = \begin{bmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & a_1 b_3 \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & a_2 b_3 \\ a_3 b_1 & a_3 b_2 & a_3 b_3 \end{bmatrix}$$

证明： $A^2 = lA$, 并求 l 和 A^n

证明：因为 A 中任两行、两列都成比例，故可把 A 分解成两个矩阵相乘，即

$$A = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} (b_1 \quad b_2 \quad b_3)$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} (b_1 \quad b_2 \quad b_3) \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} (b_1 \quad b_2 \quad b_3)$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \left[(b_1 \quad b_2 \quad b_3) \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \right] (b_1 \quad b_2 \quad b_3) \\
&= (a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3) A \\
&= lA
\end{aligned}$$

因此，等式得证。并且，

$$l = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

由于 $A^3 = A^2 \bullet A = lA \bullet A = l^2 A$ ，归纳可知，

$$A^n = l^{n-1} A$$

例：已知

$$A = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

求 A^n 。

解：由于 $A = \lambda E + J$, 其中 $J = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则

$$J^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad J^3 = J^4 = \dots = J^n \ (n \geq 3) = O,$$

因此

$$A^n = (\lambda E + J)^n = \lambda^n E + C_n^1 \lambda^{n-1} J + C_n^2 \lambda^{n-2} J^2 = \begin{bmatrix} \lambda^n & C_n^1 \lambda^{n-1} & C_n^2 \lambda^{n-2} \\ 0 & \lambda^n & C_n^1 \lambda^{n-1} \\ 0 & 0 & \lambda^n \end{bmatrix}$$

例：已知

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

求 A^{100} 。

解：令 $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ ，则 $A = B - E$

又 $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ ， $B^n = 3^{n-1} B$ 。则

$$\begin{aligned} A^{100} &= (E - B)^{100} = E - C_{100}^1 B + C_{100}^2 B^2 - \cdots + C_{100}^{100} B^{100} \\ &= E - \left(C_{100}^1 - 3C_{100}^2 + 3^2 C_{100}^3 - \cdots - 3^{99} C_{100}^{100} \right) B \end{aligned}$$

因为

$$\begin{aligned}(1-3)^{100} &= 1 - C_{100}^1 \cdot 3 + C_{100}^2 \cdot 3^2 - \cdots + C_{100}^{100} \cdot 3^{100} \\ &= 1 - 3 \left(C_{100}^1 - 3C_{100}^2 + 3^2 C_{100}^3 - \cdots - 3^{99} C_{100}^{100} \right)\end{aligned}$$

所以

$$C_{100}^1 - 3C_{100}^2 + 3^2 C_{100}^3 - \cdots - 3^{99} C_{100}^{100} = \frac{1}{3} \left(1 - (1-3)^{100} \right) = \frac{1}{3} (1 - 2^{100})$$

因此

$$A^{100} = E - \frac{1}{3} (1 - 2^{100}) B = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 + 2^{100} & 2^{100} - 1 & 2^{100} - 1 \\ 2^{100} - 1 & 2 + 2^{100} & 2^{100} - 1 \\ 2^{100} - 1 & 2^{100} - 1 & 2 + 2^{100} \end{bmatrix}$$

四、矩阵的转置：将矩阵 A 的行换成同序数的列得到一个新矩阵，
称为的 A 转置矩阵，记作 A^T 或 A'

即若

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

则

$$A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

矩阵的转置满足下列运算规律（假设运算都是可行的）：

$$(1) \quad (A^T)^T = A; \quad (2) \quad (A+B)^T = A^T + B^T;$$

$$(3) \quad (\lambda A)^T = \lambda A^T, \text{ 其中 } \lambda \text{ 是常数}; \quad (4) \quad (AB)^T = B^T A^T$$

例：已知 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 7 & -1 \\ 4 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 求 $(AB)^T$

$$\text{解1: } (AB)^T = B^T A^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 7 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 17 \\ 14 & 13 \\ -3 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\text{解2: } AB = \begin{bmatrix} 0 & 14 & -3 \\ 17 & 13 & 10 \end{bmatrix} \quad \text{故 } (AB)^T = \begin{bmatrix} 0 & 17 \\ 14 & 13 \\ -3 & 10 \end{bmatrix}$$

■对称矩阵: n 阶方阵 A , 如果满足 $A^T = A$, 即

$$a_{ij} = a_{ji} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n)$$

则称 A 为对称矩阵。

■反对称矩阵: n 阶方阵 A , 如果满足 $A^T = -A$, 即

$$a_{ij} = -a_{ji} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n)$$

则称 A 为反对称矩阵。

反对称矩阵主对角线的元满足 $a_{ii} = -a_{ii} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$

所以

$$a_{ii} = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

即, 反对称矩阵主对角线上的元都是零。

明显地，对于任意 n 阶方阵 A ，矩阵 $A + A^T$ 、 AA^T 及 $A^T A$ 都是对称矩阵，而 $A - A^T$ 和 $A^T - A$ 是反对称矩阵。

任意 n 阶方阵 A ，都可以表示为一个对称矩阵与一个反对称矩阵的和。即

$$A = \frac{A + A^T}{2} + \frac{A - A^T}{2}$$

例：已知 A 、 B 均为 n 阶对称矩阵，证明： AB 为对称矩阵的充要条件是 $AB=BA$

证明：充分性 若 $AB=BA$ ，则

$$(AB)^T = B^T A^T = BA = AB$$

必要性 若 $(AB)^T = AB$ ，则

$$AB = (AB)^T = B^T A^T = BA$$

五、共轭矩阵：若 $A = (a_{ij})$ 为复矩阵， $\overline{a_{ij}}$ 表示 a_{ij} 的共轭复数，
记 $\overline{A} = (\overline{a_{ij}})$
 $\overline{A}$ 称为 A 的共轭矩阵。

共轭矩阵满足下列运算规律（ A, B 为复矩阵, λ 为复数，且运算都是可行的）：

$$(1) \quad \overline{A + B} = \overline{A} + \overline{B};$$

$$(2) \quad \overline{\lambda A} = \overline{\lambda} \overline{A};$$

$$(3) \quad \overline{AB} = \overline{A} \overline{B}$$

1.3 可逆矩阵

定义：对于 n 阶方阵 A ，如果有一个 n 阶方阵 B ，使

$$AB = BA = E$$

则称方阵 A 是可逆的，并称方阵 B 为 A 的逆矩阵。

A 的逆矩阵记作 A^{-1} ，即若 $AB = BA = E$ ，则 $B = A^{-1}$

说明：

- (1) 方阵才能有逆矩阵；
- (2) 单位阵 E 可逆，且 $E^{-1} = E$ ；
- (3) 逆矩阵是唯一的。

证明：若方阵 A 可逆，设 B, C 都是 A 的逆矩阵，则

$$B = BE = B(AC) = (BA)C = EC = C$$

如何判定矩阵是否可逆？如何求一个矩阵的逆矩阵？

例：已知对角矩阵 $\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$, 且

$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 均不等于零。

求 Λ^{-1} 。

解：由已知 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 均不等于零, 则由于

$$\begin{bmatrix} \lambda_1^{-1} & & & \\ & \lambda_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{bmatrix} = E$$

总结:

$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 均不等于零 (即 $\lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n \neq 0$)

则:

$$(1) \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \lambda_1^{-1} & & & \\ & \lambda_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n^{-1} \end{bmatrix}$$

$$(2) \begin{bmatrix} & & & \lambda_1 \\ & & \lambda_2 & \\ & \ddots & & \\ \lambda_n & & & \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} & & & \lambda_n^{-1} \\ & & \lambda_{n-1}^{-1} & \\ & \ddots & & \\ \lambda_1^{-1} & & & \end{bmatrix}$$

所以, Λ 可逆, 且
$$\Lambda^{-1} = \begin{bmatrix} \lambda_1^{-1} & & & \\ & \lambda_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n^{-1} \end{bmatrix}.$$

可逆矩阵满足下列运算规律:

- (1) 若 A 可逆, 则 A^{-1} 亦可逆, 且 $(A^{-1})^{-1} = A$;
- (2) 若 A 可逆, 数 $\lambda \neq 0$, 则 λA 可逆, 且 $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}$;
- (3) 若 A, B 为同阶方阵且均可逆, 则 AB 亦可逆,

$$\text{且}(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

$$\text{推广: } (A_1 A_2 \cdots A_s)^{-1} = A_s^{-1} A_{s-1}^{-1} \cdots A_2^{-1} A_1^{-1}$$

- (4) 若 A 可逆, A^T 亦可逆, 且 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

对于可逆矩阵 A , 定义 $A^{-k} = (A^{-1})^k$, 其中 k 为正整数

例：已知 $A^3 = 2E$ 。求 A^{-1}

解： $A \cdot \frac{1}{2} A^2 = E \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{2} A^2$

例：已知 $A^3 = O$ 。求 $(E + A + A^2)^{-1}$

解：由于 $(E - A)(E + A + A^2) = E^3 - A^3 = E$

所以， $(E + A + A^2)^{-1} = E - A$

例：已知 n 阶方阵 A 满足 $A^2 - 5A + 4E = O$ 。

证明： A 、 $A - 3E$ 均可逆，并求它们的逆。

证明：因为 $A(A - 5E) = -4E \Rightarrow A \cdot \frac{1}{4}(-A + 5E) = E$

所以， A 可逆，且 $A^{-1} = \frac{1}{4}(-A + 5E)$

又因为 $(A-3E)(A-2E)=2E \Rightarrow (A-3E) \cdot \frac{1}{2}(A-2E)=E$

所以 $A-3E$ 可逆, 且 $(A-3E)^{-1} = \frac{1}{2}(A-2E)$

例: 设 A 、 B 均是 n 阶可逆矩阵, 且 $A+B$ 是可逆矩阵。

证明:(1) $A^{-1}+B^{-1}$ 可逆, 并求其逆;(2) $A(A+B)^{-1}B = B(A+B)^{-1}A$

证明:(1) 由于 $A^{-1}+B^{-1} = A^{-1}(E+AB^{-1}) = A^{-1}(A+B)B^{-1}$,

且 A 、 B 与 $A+B$ 均可逆, 故 $A^{-1}+B^{-1}$ 可逆。且

$$(A^{-1}+B^{-1})^{-1} = (A^{-1}(A+B)B^{-1})^{-1} = B(A+B)^{-1}A$$

(2) 由于 $A^{-1}+B^{-1} = B^{-1}(A+B)A^{-1}$,

$$\text{所以 } (A^{-1}+B^{-1})^{-1} = A(A+B)^{-1}B$$

由(1)知, 等式两边都是 $A^{-1}+B^{-1}$ 的逆矩阵, 故等式成立

1.4分块矩阵

对于行数和列数较高的矩阵 $\mathbf{A}$ ，运算时常采用分块法，使大矩阵的运算化成小矩阵的运算。我们将矩阵 $\mathbf{A}$ 用若干条纵线和横线分成许多个小矩阵，每一个小矩阵称为 $\mathbf{A}$ 的子块，以子块为元的形式上的矩阵称为分块矩阵。

例如，将如下 3×4 矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix}$$

分成子块的分法很多，下面举出三种分块形式：

(1)

$$A = \left[\begin{array}{cc|cc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ \hline a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cc} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{array} \right]$$

其中,

$$A_{11} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, \quad A_{12} = \begin{bmatrix} a_{13} & a_{14} \\ a_{23} & a_{24} \end{bmatrix}$$

$$A_{21} = \begin{pmatrix} a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}, \quad A_{22} = \begin{pmatrix} a_{33} & a_{34} \end{pmatrix}$$

(2)

$$A = \left[\begin{array}{c|cc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ \hline a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \end{array} \right]$$

其中，

$$A_{11} = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{bmatrix}, \quad A_{12} = \begin{bmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}, \quad A_{13} = \begin{pmatrix} a_{14} \\ a_{24} \end{pmatrix}$$

$$A_{21} = (a_{31}) = a_{31}, \quad A_{22} = (a_{32} \quad a_{33}), \quad A_{23} = (a_{34}) = a_{34}$$

(3)

$$A = \left[\begin{array}{c|c|c|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{array} \right] = [\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4]$$

其中，

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ a_{32} \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} a_{13} \\ a_{23} \\ a_{33} \end{pmatrix}, \quad \alpha_4 = \begin{pmatrix} a_{14} \\ a_{24} \\ a_{34} \end{pmatrix}$$

分块矩阵的运算规则与普通矩阵的运算规则类似：

① 分块矩阵的加法：设 A 和 B 是同型矩阵，且采用相同的分块法，

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1r} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & A_{s2} & \cdots & A_{sr} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1r} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ B_{s1} & B_{s2} & \cdots & B_{sr} \end{bmatrix}$$

其中， A_{ij} 和 B_{ij} 是同型矩阵，则

$$A + B = \begin{bmatrix} A_{11} + B_{11} & A_{12} + B_{12} & \cdots & A_{1r} + B_{1r} \\ A_{21} + B_{21} & A_{22} + B_{22} & \cdots & A_{2r} + B_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{s1} + B_{s1} & A_{s2} + B_{s2} & \cdots & A_{sr} + B_{sr} \end{bmatrix}$$

② 分块矩阵的数乘： 设 λ 为数， $A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1r} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & A_{s2} & \cdots & A_{sr} \end{bmatrix}$ ， 则

$$\lambda A = \begin{bmatrix} \lambda A_{11} & \lambda A_{12} & \cdots & \lambda A_{1r} \\ \lambda A_{21} & \lambda A_{22} & \cdots & \lambda A_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda A_{s1} & \lambda A_{s2} & \cdots & \lambda A_{sr} \end{bmatrix}$$

③分块矩阵的乘法： 设 A 为 $m \times l$ 矩阵， B 为 $l \times n$ 矩阵，分块成

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1t} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & A_{s2} & \cdots & A_{st} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1r} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ B_{t1} & B_{t2} & \cdots & B_{tr} \end{bmatrix}$$

其中 $A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_t}$ 的列数分别等于 $B_{1j}, B_{2j}, \dots, B_{tj}$ 的行数, 则

$$AB = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1r} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{s1} & C_{s2} & \cdots & C_{sr} \end{bmatrix}$$

其中 $C_{ij} = \sum_{k=1}^t A_{ik} B_{kj} \quad (i = 1, 2, \dots, s; j = 1, 2, \dots, r)$

例: 已知 $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & -3 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \end{bmatrix}$

求 AB 。

解：把A、B分块成

$$A = \left[\begin{array}{cc|ccc} -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 1 \\ \hline 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] = \begin{bmatrix} A_1 & E \\ 3E & O \end{bmatrix}$$

$$B = \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ \hline 2 & 1 & -3 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \end{array} \right] = \begin{bmatrix} O & B_1 \\ B_2 & O \end{bmatrix}$$

则

$$AB = \begin{bmatrix} A_1 & E \\ 3E & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} O & B_1 \\ B_2 & O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_2 & A_1 B_1 \\ O & 3B_1 \end{bmatrix}$$

而

$$A_1 B_1 = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 1 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 11 \\ 15 \end{bmatrix}$$

故

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 & 4 \\ 1 & -2 & 1 & 11 \\ 0 & 1 & 4 & 15 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}。$$

④ 分块矩阵的转置：已知 $A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1r} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & A_{s2} & \cdots & A_{sr} \end{bmatrix}$ ，则

$$A^T = \begin{bmatrix} A_{11}^T & A_{21}^T & \cdots & A_{s1}^T \\ A_{12}^T & A_{22}^T & \cdots & A_{s2}^T \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1r}^T & A_{2r}^T & \cdots & A_{sr}^T \end{bmatrix}$$

⑤ 设 A 为 n 阶方阵，若 A 的分块矩阵只有在主对角线上有非零子块，其余子块都是零矩阵，且非零子块都是方阵，即

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{bmatrix}$$

其中 A_i ($i = 1, 2, \dots, s$)都是方阵，则称 A 为分块对角矩阵。

分块对角矩阵可记为 $\text{diag}(A_1, A_2, \dots, A_s)$ 。

若 A_i ($i = 1, 2, \dots, s$)均可逆，则

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} A_1^{-1} & & & \\ & A_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s^{-1} \end{bmatrix}$$

例：已知 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -9 & 3 \end{bmatrix}$ ，求 A^n 。

解：将 A 分块为 $\begin{pmatrix} B & O \\ O & C \end{pmatrix}$ ，则 $A^n = \begin{pmatrix} B^n & O \\ O & C^n \end{pmatrix}$ ，

$$\text{其中 } B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -9 & 3 \end{pmatrix},$$

$$\text{又设 } J = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 则}$$

$$B = 3E + J$$

$$\text{又因为 } J^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad J^3 = J^4 = \dots = J^n = O$$

$$\text{故 } B^n = (3E + J)^n = 3^n E + C_n^1 3^{n-1} J + C_n^2 3^{n-2} J^2$$

$$\text{而 } C = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} (3 \quad -1), \quad C^2 = 6C, \dots, \quad C^n = 6^{n-1} C$$

所以

$$A^n = \begin{bmatrix} 3^n & C_n^1 \cdot 3^{n-1} & C_n^2 \cdot 3^{n-2} & 0 & 0 \\ 0 & 3^n & C_n^1 \cdot 3^{n-1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3^n & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \cdot 6^{n-1} & -6^{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & -9 \cdot 6^{n-1} & 3 \cdot 6^{n-1} \end{bmatrix}$$

例： $A = \begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \cdots & \alpha_{1r} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \cdots & \alpha_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_{s1} & \alpha_{s2} & \cdots & \alpha_{sr} \end{bmatrix} = [\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r]$ 。 计算： AA^T 及 $A^T A$

如果 $\alpha_i^T \alpha_j = \begin{cases} 1, & \text{当 } i = j \text{ 时} \\ 0, & \text{当 } i \neq j \text{ 时} \end{cases}$, $A^T A = E$

解： $AA^T = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r) \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_r^T \end{pmatrix} = \alpha_1 \alpha_1^T + \alpha_2 \alpha_2^T + \cdots + \alpha_r \alpha_r^T$

$$A^T A = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_r^T \end{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r) = \begin{bmatrix} \alpha_1^T \alpha_1 & \alpha_1^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_1^T \alpha_r \\ \alpha_2^T \alpha_1 & \alpha_2^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_2^T \alpha_r \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_r^T \alpha_1 & \alpha_r^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_r^T \alpha_r \end{bmatrix}$$

例：已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 5 \end{bmatrix}$ ，求 A^{-1} 。

解： $A = \left[\begin{array}{cc|cc|c} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 5 \end{array} \right] = \begin{bmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & A_3 \end{bmatrix}$

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad A_1^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$A_2 = (3), \quad A_2^{-1} = \left(\frac{1}{3} \right)$$

$$A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}, \quad A_3^{-1} = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

所以

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

练习册：7（5）

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}, A^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} = A$$

$$AA^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = 4E$$

$$\therefore A^{-1} = \frac{1}{4} A^T = \frac{1}{4} A$$

1.5 矩阵的初等变换

初等变换： 矩阵如下的三种变换称为矩阵的初等行(列)变换：

- ① 对调矩阵的两行(列)； $(r_i \leftrightarrow r_j \text{ 或 } c_i \leftrightarrow c_j)$
- ② 用**非零常数** k 乘以某行(列)中所有元； $(kr_i \text{ 或 } kc_i)$
- ③ 把某行(列)元的 **k 倍**加至另一行(列)的对应元 $(r_i + kr_j \text{ 或 } c_i + kc_j)$

矩阵的初等行变换与初等列变换，统称**初等变换**。

例如： $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 & 0 & 2 \\ -2 & 4 & 2 & 6 & -6 \\ 2 & -1 & 0 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} r_2 + 2r_1 \\ r_3 - 2r_1 \\ r_4 - 3r_1 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & -2 \\ 0 & 3 & 2 & 2 & -1 \\ 0 & 9 & 6 & 3 & -2 \end{bmatrix}$

$$\begin{array}{l} r_2 \leftrightarrow r_3 \\ r_3 \leftrightarrow r_4 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 2 & 2 & -1 \\ 0 & 9 & 6 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3 - 3r_2} \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_4 + 2r_3} \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

行阶梯形矩阵(简称阶梯形)：

- (1) 若有零行（元全为0的行），则零行位于非零行（元不全为零的行）的下方；
- (2) 每个首非零元（非零行从左边数起第一个不为零的元）前面零的个数逐行增加（注：相等不行）

$$\text{上式} \xrightarrow[-\frac{1}{3}r_3]{\frac{1}{3}r_2} \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_1 + 2r_2]{r_2 - \frac{2}{3}r_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{16}{9} \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & 0 & -\frac{1}{9} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

行最简形矩阵（简称最简形）:非零行的第一个非零元为1, 且这些非零元所在列的其它元都为0的行阶梯形。

$$\text{上式} \xrightarrow[-9c_5]{3c_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 16 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[c_5 - 16c_1]{c_3 - c_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{c}
 \xrightarrow{\substack{c_3 - 2c_2 \\ c_5 + c_2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{c_5 + 3c_4} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 \\
 \xrightarrow{c_3 \leftrightarrow c_4} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_3 & O_{3 \times 2} \\ O_{1 \times 3} & O_{1 \times 2} \end{bmatrix}
 \end{array}$$

规范形: $m \times n$ 矩阵 A 经初等行变换可化为行阶梯形及最简形,

若再经初等列变换, 可进一步化为规范形:

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}_{m \times n} = \begin{bmatrix} E_r & O_{r \times (n-r)} \\ O_{(m-r) \times r} & O_{(m-r) \times (n-r)} \end{bmatrix}$$

1.6 初等矩阵

定义：单位矩阵经过一次初等变换所得到的矩阵。

三种初等变换对应着三种初等矩阵

① 对调单位矩阵的两行或两列

例如： $r_i \leftrightarrow r_j$

$$E(i, j) = \begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & 0 & \cdots & 1 \\ & & & 1 & & \\ & & \vdots & & \ddots & \vdots \\ & & & & 1 & \\ & & 1 & & & 0 \\ & & & & & 1 & \ddots \\ & & & & & & \ddots & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \leftarrow \text{第} i \text{行} \\ \\ \\ \leftarrow \text{第} j \text{行} \\ \\ \end{matrix}$$

② 以数 $k \neq 0$ 乘单位矩阵的某行或某列

例如: $kr_i \ (k \neq 0)$

$$E(i(k)) = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & k & \\ & & & & 1 & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix} \leftarrow \text{第} i \text{行}$$

③ 以数 k 乘单位矩阵的某行或某列加到另一行或列上

例如: $r_i + kr_j$

$$E(i, j(k)) = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & \cdots & k \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & 1 & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \text{第} i \text{行} \\ \\ \leftarrow \text{第} j \text{行} \end{matrix}$$

例如：

$$E(1,2) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad E(3(-2)) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad E(1,2(-5)) = \begin{bmatrix} 1 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

初等矩阵的性质：

(一) 初等矩阵 $\mathbf{P}$ 左（右）乘矩阵 $\mathbf{A}$ ，所得 $\mathbf{PA}$ （ $\mathbf{AP}$ ）就是 $\mathbf{A}$ 作了一次与 $\mathbf{P}$ 同样的行（列）变换。

例如：

$$\begin{bmatrix} 1 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} - 5a_{21} & a_{12} - 5a_{22} & a_{13} - 5a_{23} & a_{14} - 5a_{24} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix}$$

(二) 初等矩阵均可逆，且其逆矩阵是同类型的初等矩阵。

例如：

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \text{即 } E(i, j)^{-1} = E(i, j)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{即 } E(i(k))^{-1} = E\left(i\left(\frac{1}{k}\right)\right) \quad (k \neq 0)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{即 } E(i, j(k))^{-1} = E(i, j(-k))$$

例：计算 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{2001} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{200}$

例：设 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{12} \\ 2a_{21} & 2a_{23} & 2a_{22} \\ a_{31} & a_{33} & a_{32} \end{bmatrix}$,

$P_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, $P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $B = (\quad)$

(A) $P_1 P_2 A$ (B) $A P_2 P_1$ (C) $P_1 A P_2$ (D) $P_2 A P_1$

1.7 矩阵的等价

若矩阵 A 经过一系列初等行变换化为矩阵 B ，则称 A 与 B 行等价，记为 $A \xrightarrow{r} B$

若矩阵 A 经过一系列初等列变换化为矩阵 B ，则称 A 与 B 列等价，记为 $A \xrightarrow{c} B$

若矩阵 A 经过一系列初等变换化为矩阵 B ，则 A 与 B 等价，记为 $A \rightarrow B$

定理：对于任意 $m \times n$ 矩阵 A ，必存在 m 阶可逆矩阵 P 与 n 阶可

逆矩阵 Q ，使

$$PAQ = N = \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix}$$

定理: n 阶方阵可逆的充分必要条件是它能表示成一些初等矩阵的乘积。

推论: $m \times n$ 矩阵 $A \rightarrow B$ 的充分必要条件是: 存在 m 阶可逆矩阵 P 及 n 阶可逆矩阵 Q , 使

$$PAQ = B$$

由此定理, 可得求逆矩阵的初等变换法: A 可表示成初等矩阵的乘积, 即存在初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_l$, 使 $A = P_1 P_2 \cdots P_l$, 则

$$P_l^{-1} P_{l-1}^{-1} \cdots P_1^{-1} A = E \quad (1)$$

又

$$P_l^{-1} P_{l-1}^{-1} \cdots P_1^{-1} E = A^{-1} \quad (2)$$

用分块矩阵的形式, (1)、(2)合并为

$$P_l^{-1} P_{l-1}^{-1} \cdots P_1^{-1} \left(A \mid E \right) = \left(E \mid A^{-1} \right)$$

即对 $n \times 2n$ 矩阵 $(A \mid E)$ 施行行变换（只用行变换），当把 A 变成 E 时，原来的 E 就变成 A^{-1} 。

例：已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{bmatrix}$ ，求 A^{-1} 。

解：

$$(A \mid E) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$\xrightarrow[r_3 - 3r_1]{r_2 - 2r_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -5 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -6 & -3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\frac{r_2 + r_1}{r_3 - r_2} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -5 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\frac{r_1 - 2r_3}{r_2 - 5r_3} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & 0 & 3 & 6 & -5 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\frac{(-\frac{1}{2})r_2}{-r_3} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2} \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

同理，对 $n \times 2n$ 矩阵 $\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix}$ 施行列变换（只用列变换），当把 A 变成 E 时，原来的 E 就变成 A^{-1} 。

例：求矩阵 X ，使 $AX=B$ ，其中

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 4 & 1 \\ 3 & -1 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 1 & -6 \\ 8 & 8 \end{bmatrix}$$

解：若 A 可逆，则 $X=A^{-1}B$

如果 A 不可逆，如何求解 X ？

$$\because A^{-1}(A \mid B) = (E \mid A^{-1}B)$$

$$\therefore (A \mid B) = \left[\begin{array}{ccc|cc} 2 & 1 & -1 & 5 & 3 \\ 0 & 4 & 1 & 1 & -6 \\ 3 & -1 & -2 & 8 & 8 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{\text{只用若干初等行变换}} \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & 8 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 9 & -2 \end{array} \right]$$

$$\therefore A^{-1}B = \begin{bmatrix} 8 & 1 \\ -2 & -1 \\ 9 & -2 \end{bmatrix}$$

对于矩阵方程 $AX=B$ 的求解, 当 A 可逆时, $X=A^{-1}B$;
当 A 不可逆时, X 如何求解?

1.8 矩阵的秩

定义： 设 A 为 $m \times n$ 矩阵， B 是与 A 等价的行阶梯矩阵，若矩阵 B 的非零行的个数为 r ，则称矩阵 B 的秩为 r ，矩阵 A 的秩也为 r ，记 $R(A) = R(B) = r$

如：

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R(A) = 3$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 & 0 & 3 \\ -2 & 4 & -2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & -2 & 2 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ -2 & 4 & -2 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 & 0 & 3 \\ 1 & 4 & -2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 6 & -4 & 3 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & 3 & -2 & 1 \\ 0 & 6 & -4 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$